Artificial Intelligence an der Kundenschnittstelle

Berner Architekten Treffen

Bern, 8. Juni 2018

BEI Business Engineering Institute St. Gallen

Competence Center Ecosystems

Stefanie Auge-Dickhut

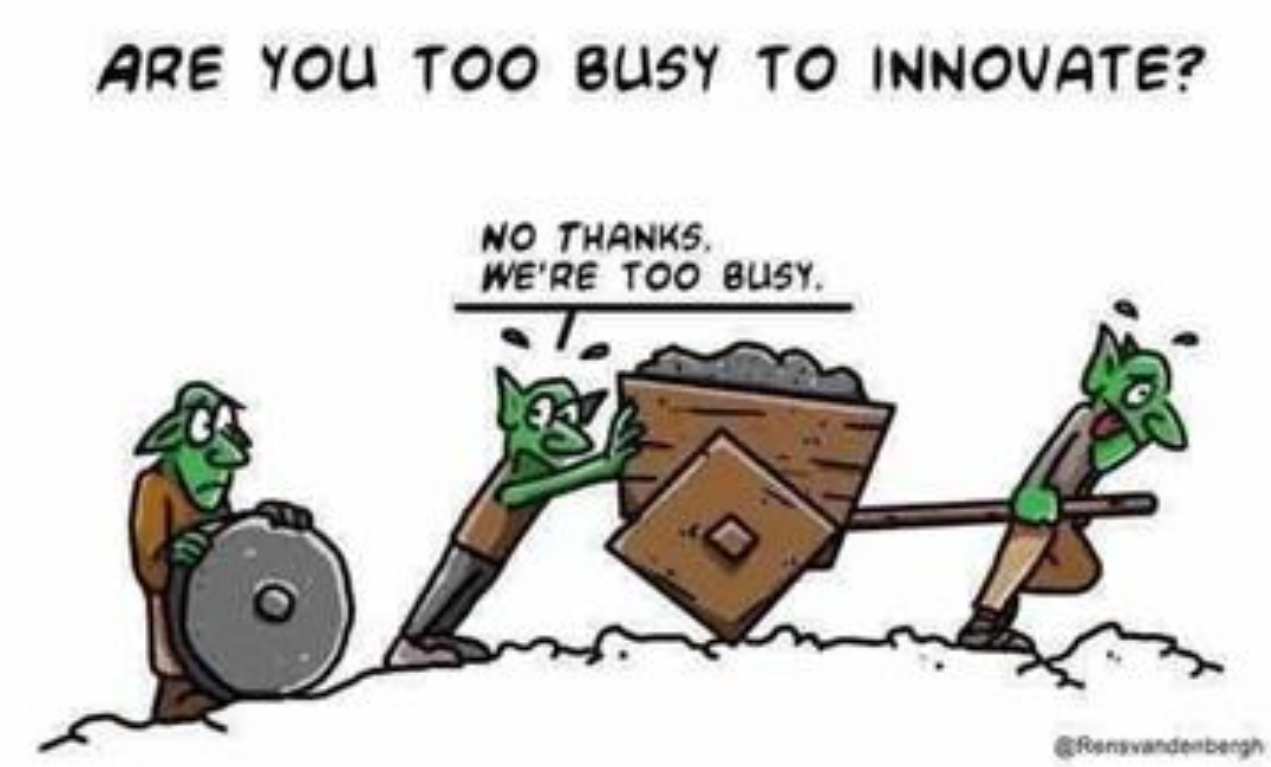
Thomas Zerndt

Institut für Wirtschaftsinformatik

Universität St.Gallen

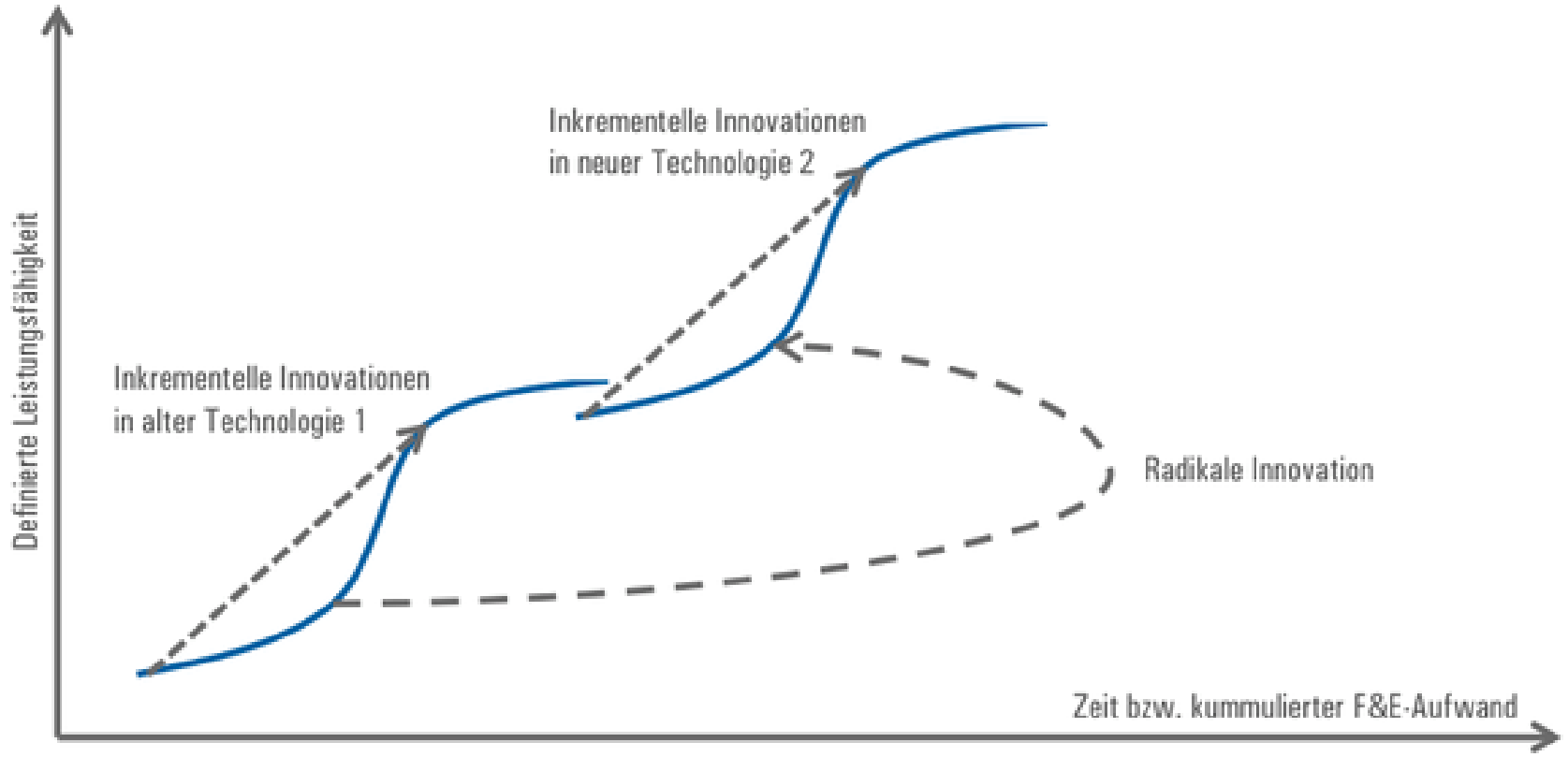
UNIVERSITÄT LEIPZIG

Was ist der Stellenwert von AI / KI / AR / BD?
… am Beispiel der Finanzindustrie



Unterschiedliche Innovationskategorien - Beschreibung des Veränderungsgrades (1/2)

Inkrementelle und radikale Innovation



Innovationen in der Kundeninteraktion und potentielle Einsatzbereich von künstlicher Intelligenz

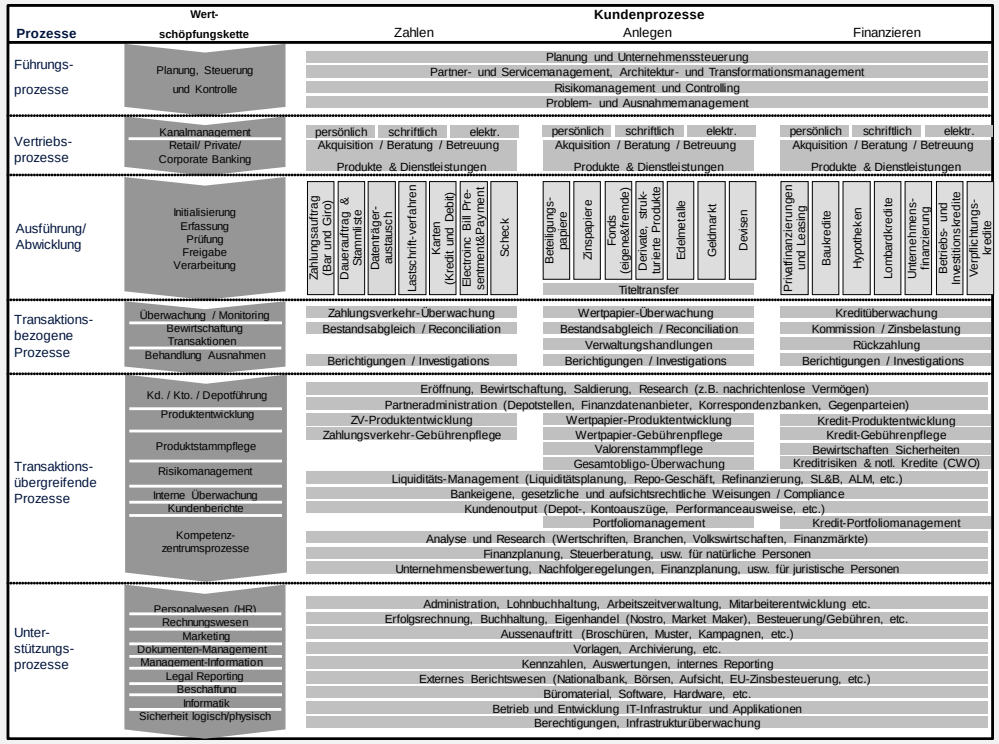
BEI Business Engineering Institute St. Gallen

Competence Center Ecosystems

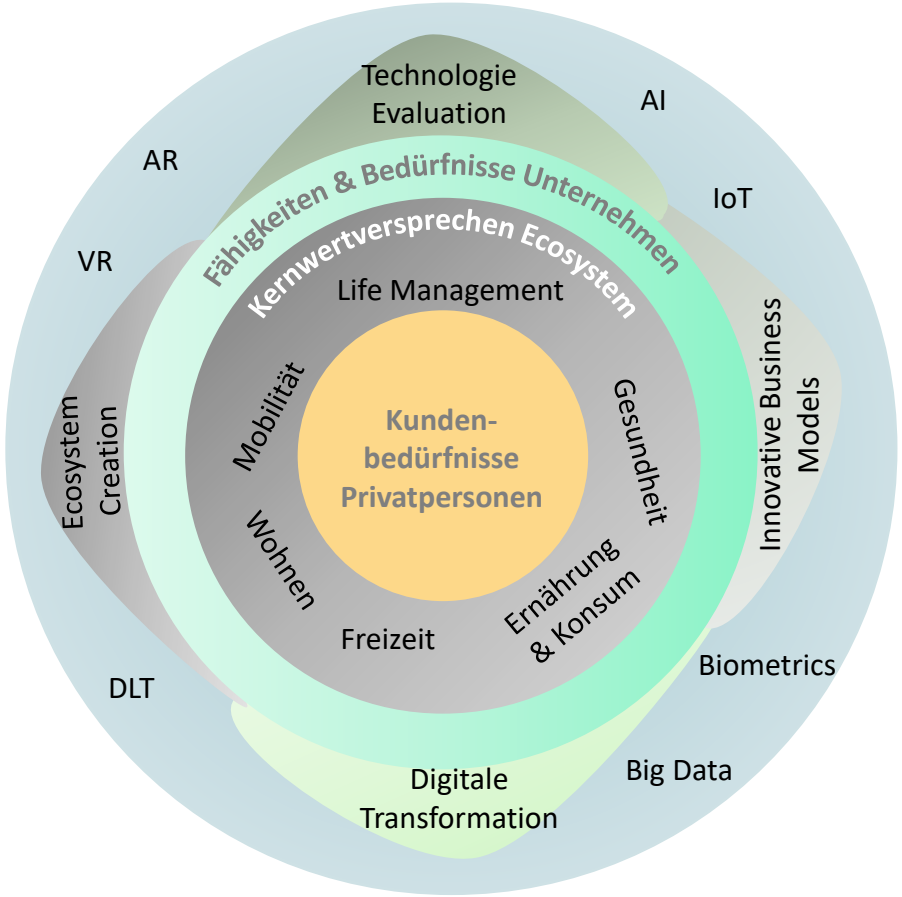
Beispielhafte Einsatzbereiche in der Finanzindustrie

	Zahlen	Anlegen	Finanzieren
Retail Banking	Value-added services	Bedürfnis-orient. Anlegen	Kredit-Score-Plattform
Private Banking		Anlage-plattform	Kreditplattform zum Austausch von Zinsen
Corporate Banking	Online Buchhaltungs-dienst	Zertifiz. plattform	Finanzierungs-plattform
Weitere	Virtueller Assistent	Robo Advisory	Digital Onboarding / PFM

Verständnis des Gesamtunternehmens (Beispiel Bankmodell)



Wir gestalten die Ecosysteme der Zukunft



Innovations- und technologiegetriebene Veränderungen eröffnen neue Möglichkeiten für Geschäftsmodelle

Daraus resultierende neue Kundenbedürfnisse gehen weit über heutige Industriegrenzen hinaus

Die kundenzentrierte Kooperation über heutige Grenzen hinweg ist der Schlüssel künftig erfolgreicher Unternehmen

Wir glauben daran, dass innovative Geschäftsmodelle in branchenübergreifenden Netzwerken entstehen – wir treiben und gestalten diese

Forschung, Anwendung und Beratung mit Ecosystem-Partnern aus Forschung und Praxis

BEI Business Engineering Institute St. Gallen

Competence Center Ecosystems

Institut für Wirtschaftsinformatik Universität St.Gallen

Institut für Customer Insight Universität St.Gallen

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG UNIVERSITÄT FREIBURG

UNIVERSITÄT LEIPZIG

technische universität dortmund

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

UNIL | Université de Lausanne

FernUniversität in Hagen

Fraunhofer IML

Frankfurt School of Finance & Management — German Excellence. Global Relevance.

Kalaidos Fachhochschule Schweiz — Die Hochschule für Berufstätige.

Hochschule Reutlingen Reutlingen University

Entwicklung	Anwendung	Standardisierung	Umsetzung
Angewandte Wissenschaft	*Transfer*	*Consulting*	*Lösungen*

Unsere Themen:

- Geschäftstmodelle & Ecosysteme
- Datengetriebene Customer Experience
- Transformation in der Digitalisierung
- Innovationen & Trends

Themenidentifikation

Angewandte Forschung für innovative Lösungen in der Praxis

Forschungsnahe Beratung mit bewährten Methoden und Referenzmodellen

CDQ Corporate Data Quality

Ausgründung per 1.1.15

Basis-Management-Service (BMS)

Strategie | Organisation | Marktentwicklung | Marketing | Human Resources | Financial Controlling | IT |

Agenda

- **Entwicklung und Techniken von AI**
- Anwendungsmöglichkeiten von AI
- AI als Enabler an der Kundenschnittstelle in der Finanzindustrie

Beschreibung von Artificial Intelligence (AI) nicht einheitlich

"The exiting new effort to make computers think . . . *machines with minds*, in the full literal sense" (Haugeland, 1985) "[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning. . ." (Bellman, 1978)	"The study of mental faculties through use of computational models" (Charniak and McDermott, 1985) "The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act" (Winston, 1992)
"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people" (Kurzweil, 1990) "The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better" (Rich and Knight, 1991)	"A field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational processes" (Schalkoff, 1990) "The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior" (Luger and Stubblefield, 1993)

"Artificial Intelligence is the science of making machines do things that would require human intelligence if done by men"

Marvin Minsky (Founder of the MIT Artificial Intelligence Laboratory)

Beispiel Turing-Test: Was macht eine Maschine intelligent?

Der Turing-Test misst die Intelligenz einer Maschine pragmatisch daran, ob sie sich wie ein Mensch verhält.

Das ist der Fall, wenn ein Mensch

- In einer **schriftlichen Konversation**
- mit **zwei Konversationspartnern (ein Mensch, eine Maschine)**
- nicht unterscheiden kann, **wer der Mensch** und wer die Maschine **ist.**

Die erweiterte Version umfasst darüber hinaus

- die Überprüfung der **visuellen Wahrnehmungsfähigkeit** sowie
- die **Fähigkeit, Objekte zu manipulieren**

Teilfähigkeiten menschlicher Intelligenz und wichtigste Forschungsbereiche von AI

Teilfähigkeiten menschlicher Intelligenz (Copeland 2000)	Vom erweiterten Turing Test betroffene Forschungsbereiche (Russel & Norvis, 2010)
Sprachverständnis *Eine Sprache Ihrer Konventionen gerecht anwenden*	**Natural Language Processing (NLP)** *In natürliche Sprache kommunizieren*
Logisches Denken *Aus einer Reihe von Annahmen und Beobachtungen kontextgerechte Schlussfolgerungen ziehen*	**Automated Reasoning** *Gespeichertes Wissen nutzen, um Fragen zu beantworten und Schlussfolgerungen zu ziehen*
Lernen *Wissen akkumulieren und auf neue Kontexte übertragen*	**Machine Learning** *Muster erkennen und Wissen auf neue Situationen übertragen*
Wahrnehmung *Die Umwelt über (echte oder künstliche) Sinnesorgane wahrnehmen und ihre Objekte und deren Merkmale und Beziehungen untereinander analysieren*	**Computer Vision** *Objekte wahrnehmen*
Problemlösung *Mit Hilfe von Daten die Lösung für ein Problem finden*	**Robotics** *Objekte manipulieren und sich bewegen*

Hinweis: Die einzelnen Forschungsbereiche sind unter sich nicht überschneidungsfrei und nicht deckungsgleich mit den ihnen zugeordneten Fähigkeiten

Entwicklung von AI – Wann wurden diese Zitate formuliert?

«Machines will be capable, within twenty years, of doing any work a man can do.»

Herbert A. Simon (CMU)

1956

«Within a generation . . . the problem of creating artificial intelligence will substantially be solved»

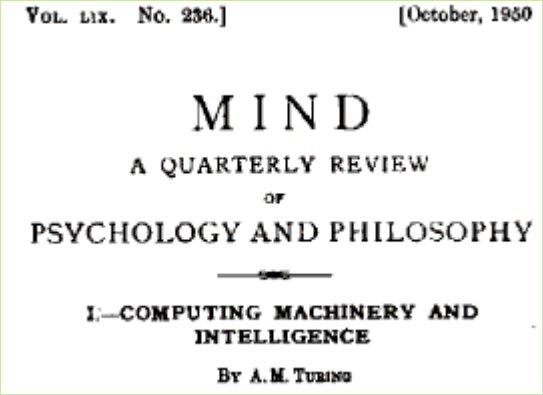
Marvin Minsky (MIT)

1957

→ AI gibt es schon recht lange, aber es gab Probleme bei der Anwendung

AI in den 50ern != AI im 21. Jhd.

Artificial Intelligence


Vol. LIX. No. 236.] [October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

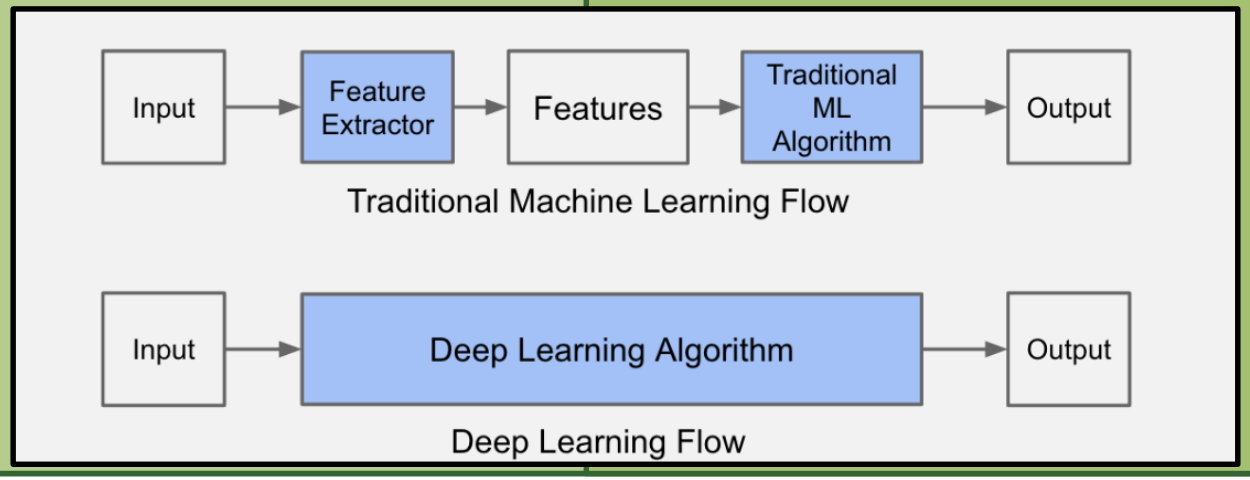
I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

Erste Ansätze von AI mit grossen Erwartungen

Machine Learning

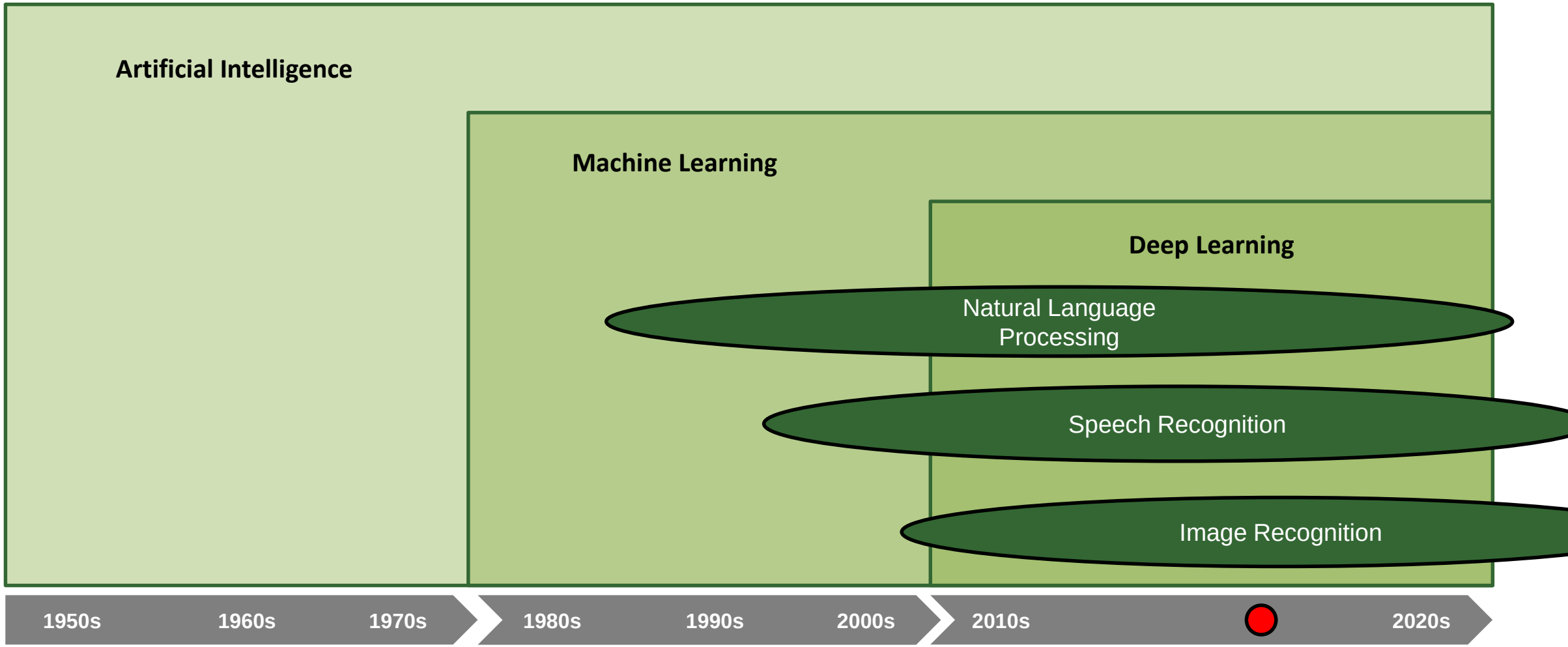
Deep Learning



1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s

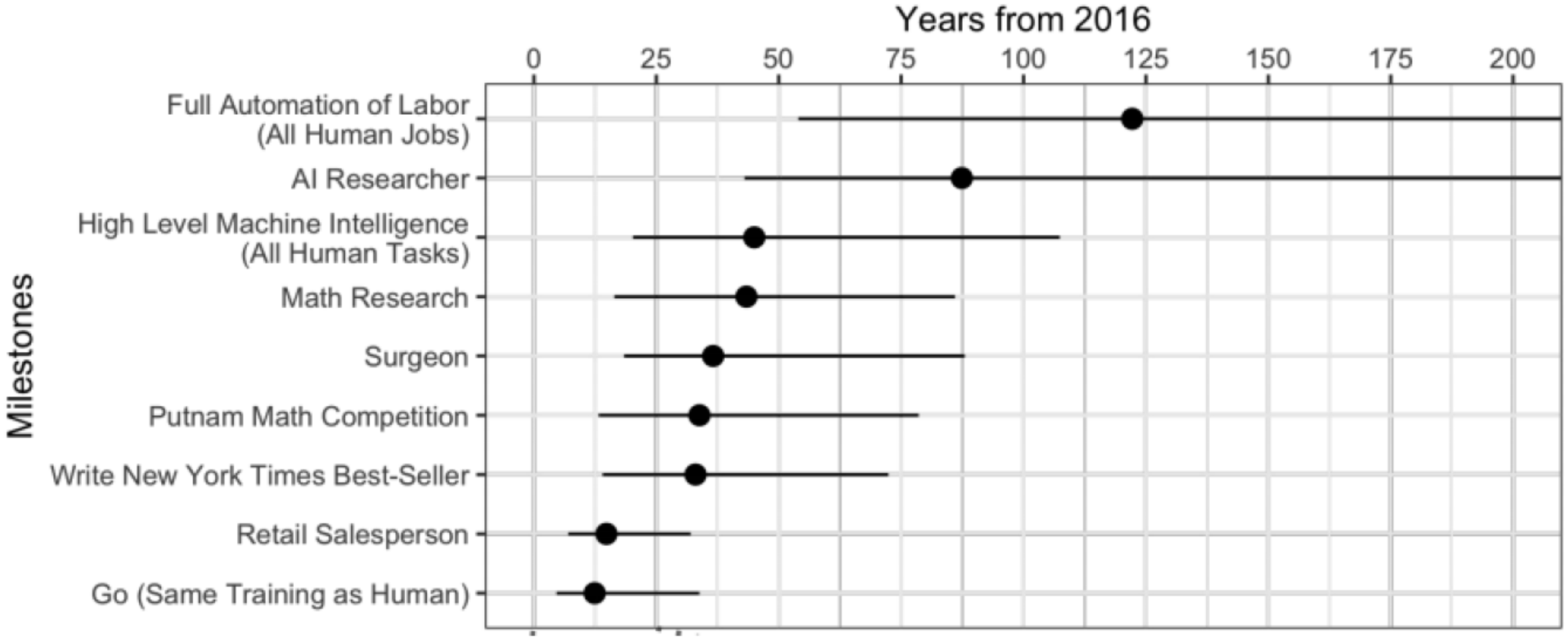
Quelle: Basierend auf Stanford (2017), Nvidia (2016), Moujahid (2015)

Zeitliche und thematische Verordnung von Deep Learning



Quelle: Basierend auf Stanford (2017), Nvidia (2016)

Ausblick: Erwartete Zeit, bis AI menschliche Intelligenz erreicht

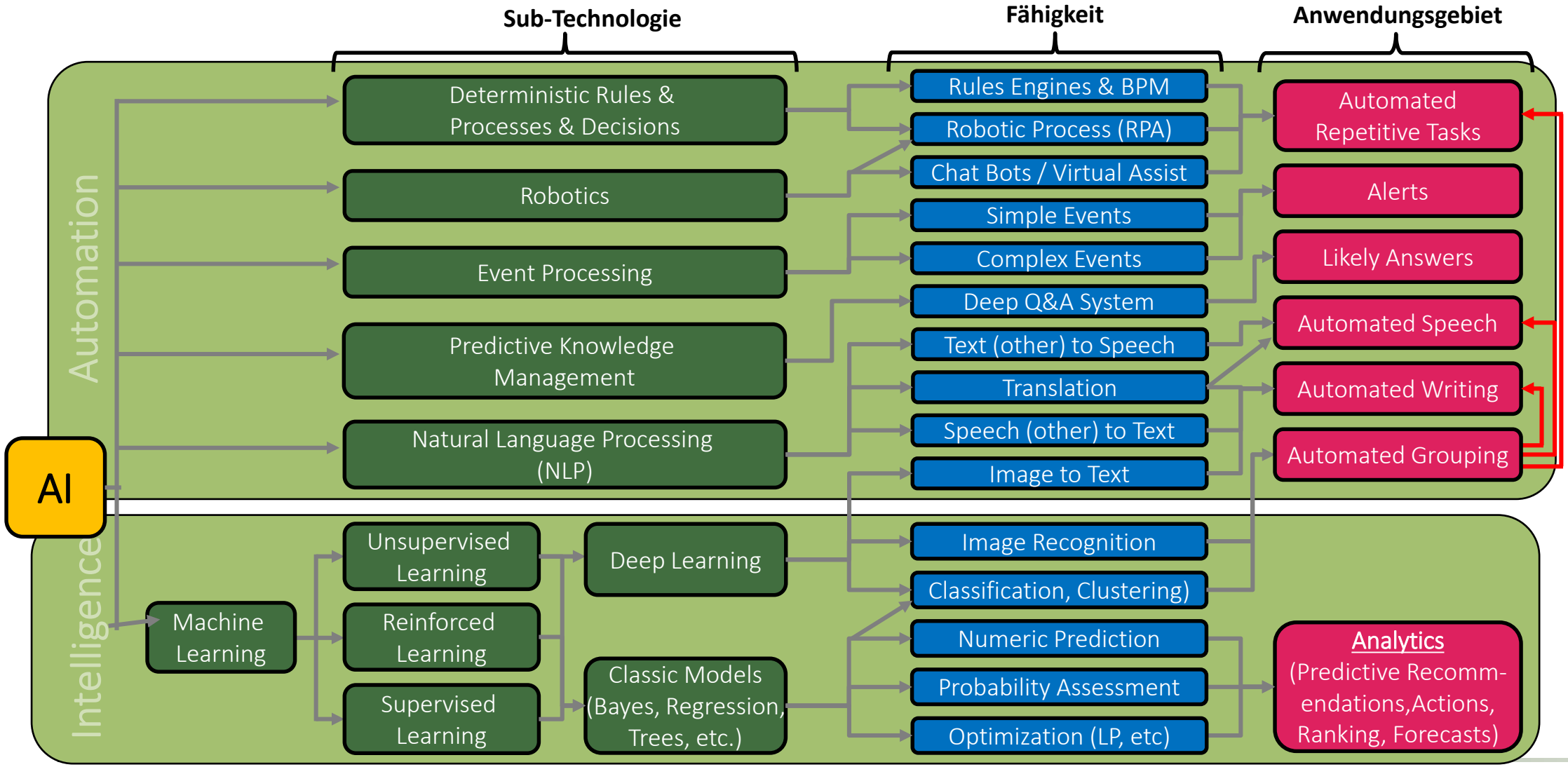


Quelle: Grace et al. 2018

Agenda

- Entwicklung und Techniken von AI
- **Anwendungsmöglichkeiten von AI**
- AI als Enabler an der Kundenschnittstelle in der Finanzindustrie

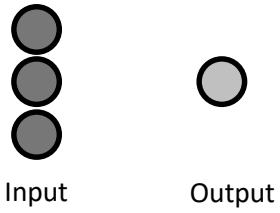
AI – Technologien und Anwendungsgebiete



| Basierend auf vincejeffs.com

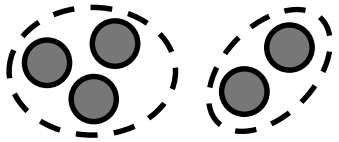
Drei Arten des Machine Learning – Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning

Supervised Learning



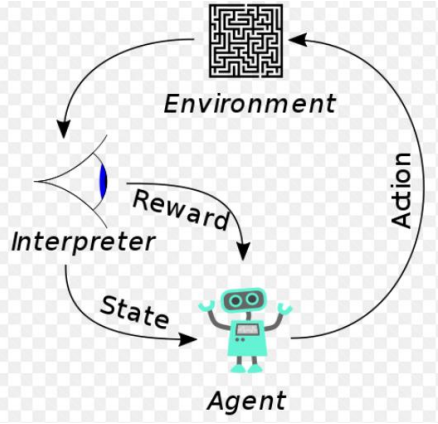
Ziel ist die Prognose eines Zielmerkmals anhand erklärender Merkmale (Klassifikation, Regression: z.B. Zukunftsprognosen wie Wetter)

Unsupervised Learning (deep learning)



Ziel ist das Verständnis vorhandener Daten (Mustererkennung, Clustering z.B. Bilderkennung)

Reinforcement Learning (deep learning)



Ziel ist das Lernen der besten Aktion durch Interaktion mit der Umgebung (Trial-and-Error-Strategie z.B. Alpha Go)

Exkurs: AI setzt Big Data voraus

Unternehmens-interne Daten: Transaktionsdaten

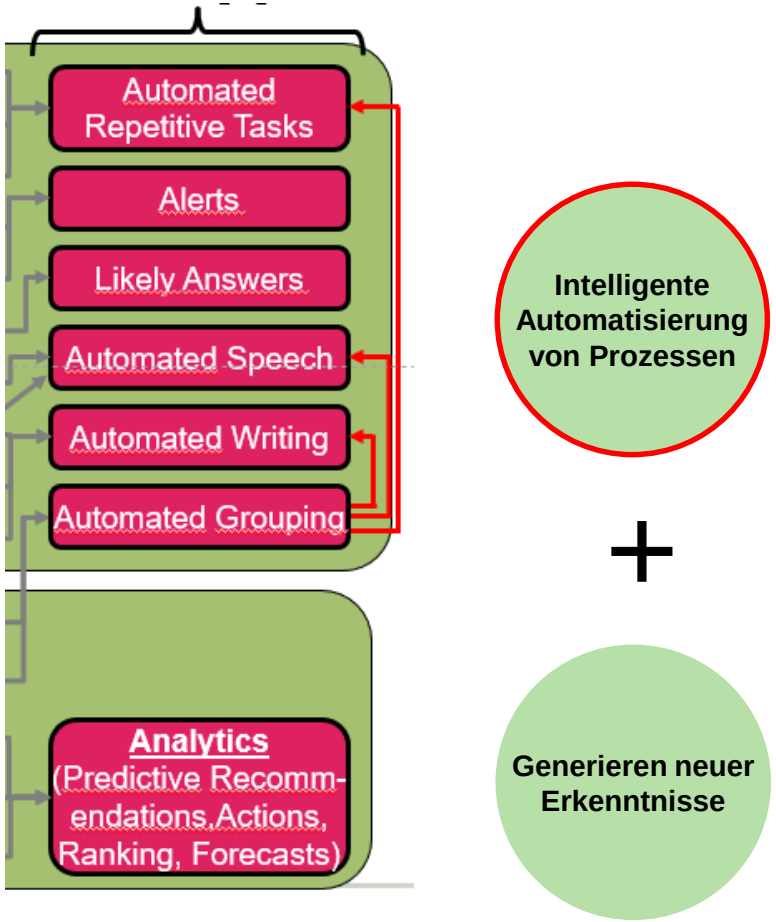
Transaktionen sind traditionell Kern der Kundenbeziehung

Hohe Informationsdichte in near-time wurde bisher jedoch häufig nicht umfassend genutzt

Externe Daten:

AI Use Cases – Fokus Prozessautomatisierung

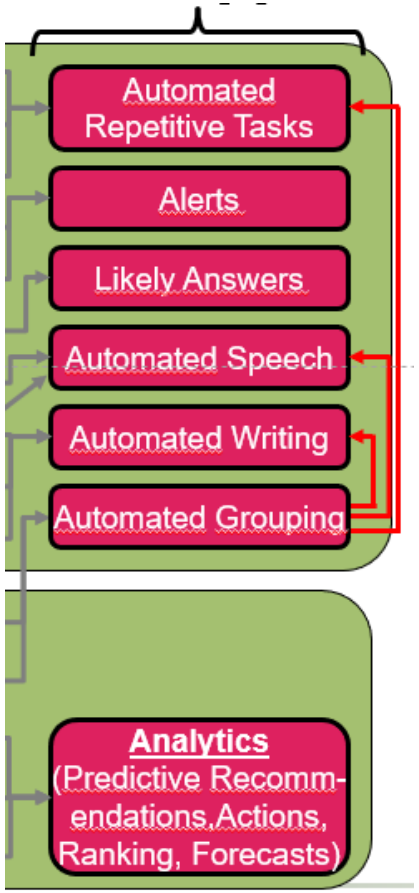
Anwendungsgebiete

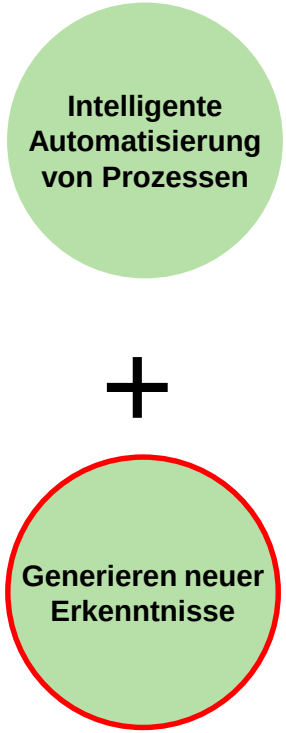


- **Frontoffice:**
  - Chatbots zur Beantwortung von Kundenanfragen
  - Sichere Identifikation (z. B. durch Stimmerkennung)
  - Robo Advisory / Ausführen von Trades
- **Middle Office / Backoffice:**
  - Chatbots zur Unterstützung von Mitarbeitern
    - Als Berater
    - Zum Support bei einfachen IT-Anfragen (z. B. Passwort rücksetzen)
  - Prozessautomation
    - z.B. Bildererkennung und Machince Learning zum Scannen von Dokumenten
  - Controlling & Compliance
    - Audits durchführen
    - Berichte verfassen
- → AI eignet sich generell zu Automatisierung regelbasierter Aufgaben

AI Use Cases – Fokus Erkenntnisgenerierung

Anwendungsgebiete





- Kunden:
  - Personalisierung der Kundeninteraktion (Empfehlungen; personalisierte, kontextabhängige Produkte, setzt Profiling der Kunden voraus)
  - Betrugserkennung durch Analyse von Verhaltensmustern
  - Risikoevaluierung (z.B. Kreditwürdigkeit)
- Unternehmen / Mitarbeiter:
  - Optimierter Einsatz von Ressourcen
    - Automatenbefüllung
    - Filialplanung
    - Korrektur irrationaler Verhaltensmuster bei Tradern
  - Identifikation und Bekämpfung von Malware
- Markt:
  - Verbesserte Vorhersage der Marktentwicklung
  - Risikoevaluierung

Einsatz von AI in Abhängigkeit vom Prozess-Attributen

BEI Business Engineering Institute St. Gallen

Competence Center Ecosystems

Attribut	Beschreibung	Ausprägung		
Flexibilität	*Ist der Prozess flexible oder folgt er einem fixen Vorgehen?*	Flexibel	Hybrid	Fix
Prozess-sensitivität	*Ist der Prozess sensitive und teil des Wettbewerbsvorteils der Unternehmung?*	Sensitiv	Nicht sensitiv	
Daten-sensitivität	*Sind die Daten, die in dem Prozess verarbeitet werden (teilweise) sensitiv?*	Sensitiv	Nicht sensitiv	
Standardisierung	*Ist der Prozess standardisiert?*	Standardisiert	Nicht standardisiert	
Automatisierung	*Ist der Prozess Automatisiert?*	Automatisiert	Teilautomatisiert	Manuell
Entität	*Mit welchen Entitäten wird interagiert?*	Mensch - Mensch	Mensch - Maschine	Maschine - Maschine
Marktbereich	*In welchem Marktbereich ist der Prozess positioniert?*	Front	Back	Inter Entity
Status	*Zu welchem Status kann der Prozess zugeordnet werden?*	Input	Engine	Output
Wertschöpfung	*Wird Wertschöpfung durch die Aufgabe im Prozess selbst erzeugt.*	Interaktion	Aufgabe	
Monitoring	*Kann der Prozess überwacht und analysiert werden?*	Aktivitätsmonitoring	Ex-post Data Warehousing	

AI

Agenda

Business Engineering Institute St. Gallen
Competence Center Ecosystems

- Entwicklung und Techniken von AI
- Anwendungsmöglichkeiten von AI
- **AI als Enabler an der Kundenschnittstelle in der Finanzindustrie**

Aktuelle AI-Projekte amerikanischer Grossbanken

Bank	Name + Funktionen	Für
JP Morgan	**Contract Intelligence (COiN) -Plattform** • Analyse von 120.000 kommerziellen juristische Dokumente extrahieren von wichtigen Datenpunkte und Klauseln zu extrahieren **Virtual Assistant-Technologie** • Sprachschnittstelle, um auf Anfragen von Mitarbeitern im Technologie-Service-Desk zu reagieren **Emerging Opportunities Engine** • automatisierte Analysen zur Analyse von Aktienangeboten • Ausweitung auf Debt Capital Markets geplant	Intern Mitarbeiter Kunden
Wells Fargo	**Chatbot via Facebook Messengger:** • Kommunikation mit Benutzern, um Kontoinformationen bereitzustellen und Kunden dabei zu helfen, ihre Passwörter zurückzusetzen	Kunden
Bank of America	**Chatbot Erica:** • Integrieter Teil des mobile Bankings, der "Predictive Analytics und kognitive Messaging" nutzt, um den Kunden des Unternehmens finanzielle Unterstützung zu bieten.	Kunden
Citibank)	**Fraud Detection:** • Beteiligung an Feedzai, in Echtzeit arbeitendes Data-Science-Unternehmen, um Betrug in allen Handelsbereichen, einschließlich Online- und Präsenz-Banking, zu identifizieren und zu beseitigen.	Kunden
Bank of NY Mellon Corp	**Robo Process Automation (RPA)** • RPA integriert künstliche Intelligenz und wird von Softwareanwendungen (Internet Bots) • Bisher 220 bots für repetitive Aufgaben entwickelt	Intern

AI-Projekte Schweizer Finanzinstitute – Conversational Interfaces

„CIs sind innovative Interfaces, die Sprache, d.h. Dialog in geschriebener oder gesprochener Form, zur Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen (Computer) verwenden .“

„CIs lassen sich in zwei Kategorien aufteilen: 1) **Chatbots**, die auf einem Textdialog, d.h. geschriebenen Dialog, basieren, und 2) **Voice Assistants**, die auf gesprochenen Dialog, d.h. auf Sprache als Input und Output, beruhen.“

Quelle: Alder et al. (2018). Studie über Einsatzpotenziale und Beispiele für Conversational Interfaces

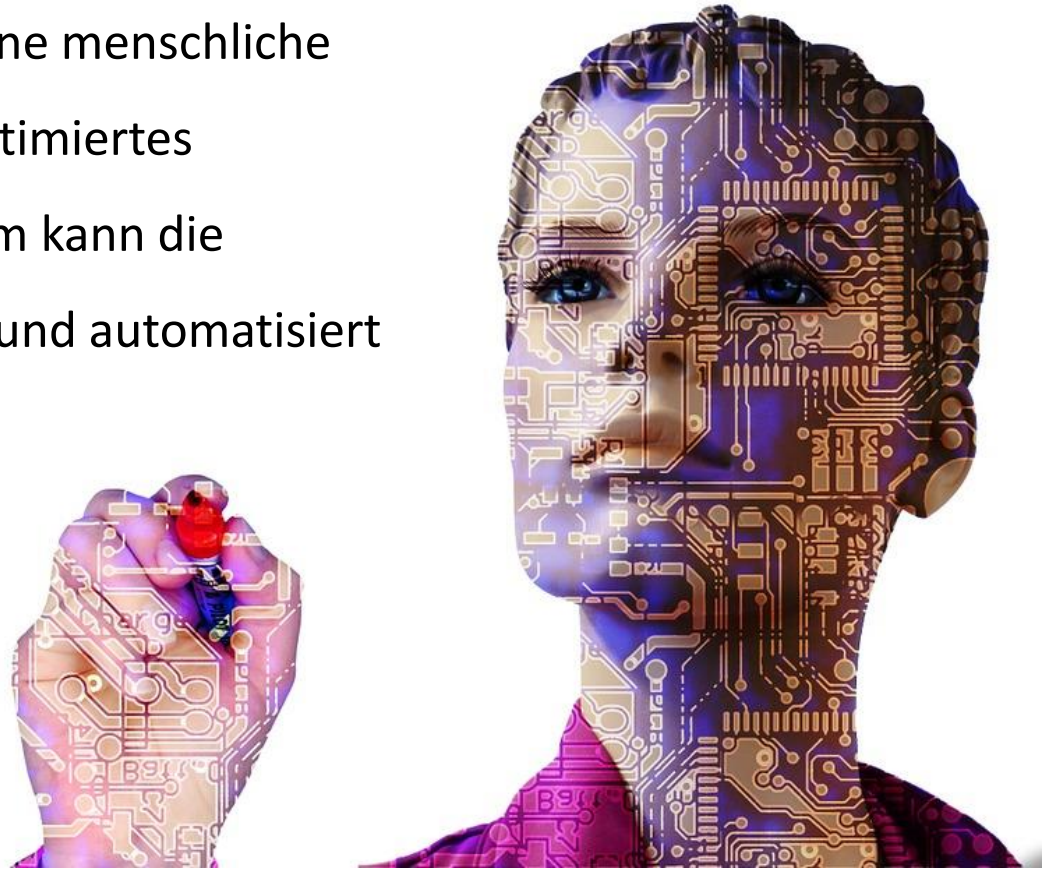
AI-Projekte Schweizer Finanzinstitute – Conversational Interfaces

Bank	Name + Funktionen	Für	Integration	Im Einsatz seit
Swissquote	Chatbot: • Beantwortung von Standardanfragen • Auskunft zum Wert von Aktien und Titelsuche nach bestimmten Kriterien	Kunden	Website	Oktober 2017
PostFinance	Digitaler Assistent: • Beantwortung von Standardfragen	Kunden	Website	November 2017
Credit Suisse	Credit Suisse: • Information und Navigation zu Geldautomaten und Geschäftsstellen • Beantwortung von Fragen zu Bankprodukten	Kunden	Facebook-Messenger	November 2017
	Amelia: • Beantwortung und Bearbeitung einfacher IT-Supportanfragen	Mitarbeiter	-	Februar 2018
Zak (Bank Cler)	Carl: • Beantwortung von Standardfragen zur App und zur Bank Cler	Kunden	App	Februar 2018
UBS	(Ask UBS: • Beantwortung von Fragen rund um Finanzthemen)	-	(Alexa)	(3-monatiger Test Ende 2017, in Entwicklung)
	(Rose: • Beantwortung von Fragen, Themen nicht eingeschränkt)		(Website der New York Times)	(Test im Sommer 2016)
Raiffeisen	-	-		(in Entwicklung)

AI-Projekte Schweizer Finanzinstitute – Robo Advisors

„Unter einem Robo-Advisor versteht man ein intelligentes System, das unter Einsatz von Algorithmen und regelmäßig ohne menschliche Beteiligung Anlageempfehlungen für ein optimiertes Portfoliomanagement gibt. Ein solches System kann die entsprechenden Empfehlungen oftmals auch direkt und automatisiert für den Kunden umsetzen.“

Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon



AI-Projekte Schweizer Finanzinstitute – Robo Advisors

TrueWealth
SAXO SELECT
WHITEBOX
VZ
ELVIA
Swissquote Bank
investomat.ch® by Glarner Kantonalbank
Basellandschaftliche Kantonalbank
SELMA
YOVA
DESCARTES FINANCE
SIMPLEWEALTH

AI-Projekte Schweizer Finanzinstitute – Robo Advisors

Anbieter	Mutter-gesellschaft	Depotbank	Mindestbetrag (Fr.)	Gebühren/Jahr	Zusätzliche Kosten/ Gebühren
Truewealth	BLKB	Saxo Bank CH	8500	0,5%	TER
Elvia eInvest	Allianz Suisse	Saxo Bank CH	5000	0,55%	TER
Investomat GLKB	Glarner KB	Glarner KB	5000	0,6%	TER/Manuelle Eingriffe
Swissquote ePrivate Banking	Swissquote	Swissquote	10'000	0,5%*	Manuelle Eingriffe
VZ Finanzportal	VZ Holding	VZ Depotbank	Je nach Anlage	0,55 -1,25%	TER/Börsengebühr
SaxoSelect	Saxo Bank	Saxo Bank CH	20'000	0,85%	Produktkosten
Digifolio	BLKB	BLKB	5000	0,75%	Produktkosten
Descartes Finance	-	UBS / Vontobel	20'000	0,3 - 0,8%	Fonds/Depot
Simplewealth	-	Interactive Brokers (USA)	5000	0,5%	Fonds
Selma Finance	-	Saxo Bank CH	5000	0,72%	TER
Whitebox	-	FinTech Group AG	5000	0,35 – 0,95 %	TER
Yova	-	Interactive Brokers	1000	1,5 %	-

Quelle: basierend auf der Darstellung von cash.ch (03.2018)

AI-Projekte Schweizer Finanzinstitute - Sonstiges

Business Engineering Institute St. Gallen
Competence Center Ecosystems

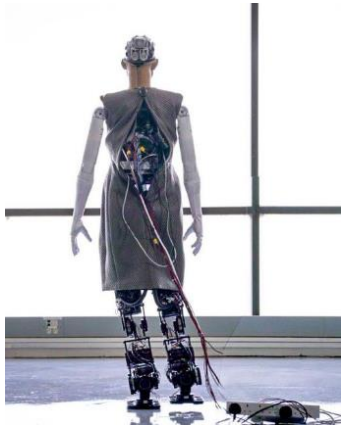
UBS

Name	Beschreibung	Status
HIRO	Selbstlernende AI-Plattform, die IT-Wissen speichert und Routineaufgaben ausführt (z. B. Erstellen neuer Passwörter	Im Einsatz
-	Überwachung von Transaktionen zur Aufdeckung von Betrug	Im Einsatz
-	Automatisches Ausführen von in E-Mails an Händler enthaltenen Anweisungen zu Blocktrades	Im Einsatz
-	Analysieren von Marktdaten und Herleiten von Strategien für volatile Märkte – werden noch von Menschen kontrolliert	Im Einsatz
-	Aufdecken von irrationalen Verhaltensmustern im Investmentbanking	Experiment

CREDIT SUISSE

Name	Beschreibung	Status
-	Ausgabe von relevanten Regulationen bei Fragen zur Compliance	Im Einsatz
James the Robot	Durchführen von Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen im Investmentbanking	Im Einsatz
-	Aufdeckung von Geldwäscherei	Im Einsatz
-	Überwachung von Transaktionen zur Aufdeckung von Betrug	Unbekannt (Dezember 2017: in Entwicklung)

Ausblick: Konvergenz der innovativen Technologien



https://singularitynet.io/

Singularity-Net: KI, Blockchain

- Blockchain-KI soll KIs über das Netzwerk zum Einkauf anbieten (z.B. Bilderkennung)
- Programmierer erhalten die Möglichkeit. viele solcher KIs für viele Spezialaufgaben in dem Netzwerk gegen Geld bereitzustellen
- Aufgaben, für die eine KI nicht ausgelegt ist, sollen sie so an andere KIs in dem Blockchain-Netzwerk abgeben können – und zwar selbstständig (Management über Smart Contracts)

CORTEX
AI on Blockchain -- The Decentralized AI Autonomous System

Cortex: KI, Blockchain

- Cortex ist ein dezentrales autonomes KI -System.
- Möchte das Handling von komplexen Kontrakten auf der Blockchain vereinfachen

Fazit

- Die Analyse der Sinnhaftigkeit innovativer Technologien wie AI für das eigen Unternehmen setzt voraus:
  - Sense of Urgency Erkennen und Mitarbeiter mitnehmen
  - Die Auswahl geeigneter Prozesse für die jeweilige Technologie
  - Die Anpassung geeigneter Strukturen

  … und das Knowhow von innovativen Technologien im eigenen Unternehmen vorzuhalten
  … und den eigenen Handlungsspielraum als Unternehmen zu bewahren
- Die innovative Technologie „AI“ besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen „Subtechnologien“, die einzeln oder auch kombiniert angewandt werden
- Zwei Ziele werden mit AI verfolgt: Intelligente Automatisierung von Prozessen oder Gewinnung neuer Erkenntnisse
  - Häufig werden Chatbots an der Kundenschnittstellte oder auch intern verwendet, um Kunden oder auch Mitarbeitende zu beraten. Prozesse werden intelligent automatisiert z.B. auch im Bereich Controlling und Compliance
  - Gewinnung neuer Erkenntnisse zielt darauf ab, im Kundenbereich die Kundeninteraktion zu personalisieren, Betrug zu erkennen und Risiken zu evaluieren. Intern wird der Einsatz von Ressourcen optimiert. Die Vorhersage von Marktentwicklungen und eventuellen Risiken wird optimiert.
- AI verändert (noch) nicht angestammte Geschäftsmodelle in der Finanzindustrie, sondern unterstützt Bestehende

Kontakt

BEI Business Engineering Institute St. Gallen

Competence Center Ecosystems

Prof. Dr. Stefanie Auge-Dickhut

Business Engineering Institute St. Gallen AG
Head CC Ecosystems
Stefanie.auge-dickhut@bei-sg.ch
Tel.: +41 79 619 1404

Thomas Zerndt

Business Engineering Institute St. Gallen AG
CEO BEI
thomas.zerndt@bei-sg.ch
Tel.: +41 79 233 58 83

www.bei-sg.ch
BEI AG

www.ccsourcing.org
CC Sourcing

www.banking-innovation.org
Banking Innovations

ccsourcing.news
Der neue Blog für Finanzinstitute